



# Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 3

Nom i cognoms \_\_\_\_\_

Grup \_\_\_\_\_ Curs \_\_\_\_\_

**Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.**

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

**Aquest trimestre: SA7** Robòtica mòbil · **SA8** IoT i IA · **SA9** Repte final integrador.

## Com s'usa i com s'avalua

### Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

### Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

### Índex del trimestre

| Sessió   | Títol                                                                                                              | Data |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SA7 · S1 | Moviment i cinemàtica diferencial                                                                                  |      |
| SA7 · S2 | Trajectòries programades                                                                                           |      |
| SA7 · S3 | Evitar obstacles (comportament reactiu)                                                                            |      |
| SA7 · S4 | Seguidor de línia + repte de pista                                                                                 |      |
| SA8 · S1 | Telemetria: el robot que informa                                                                                   |      |
| SA8 · S2 | IoT: arquitectura, aplicacions i riscos (auditoria d'un producte real)                                             |      |
| SA8 · S3 | Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge                                                                |      |
| SA9 · S1 | Projecte: idear                                                                                                    |      |
| SA9 · S2 | Projecte: prototipar                                                                                               |      |
| SA9 · S3 | Projecte: provar i millorar                                                                                        |      |
| SA9 · S4 | Projecte: comunicar (defensa)                                                                                      |      |
| SA9 · S5 |  PROVA PRÀCTICA T3 (individual) |      |

# SA7 · S1 — Moviment i cinemàtica diferencial

Data: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Ajustar els pins del robot · Programar endavant, gir i aturada · Entendre per què gira  
 **Vocabulari:** cinemàtica diferencial · velocitat de roda · gir · calibratge

 **APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)**

SA7 · S1 — Moviment i cinemàtica diferencial

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

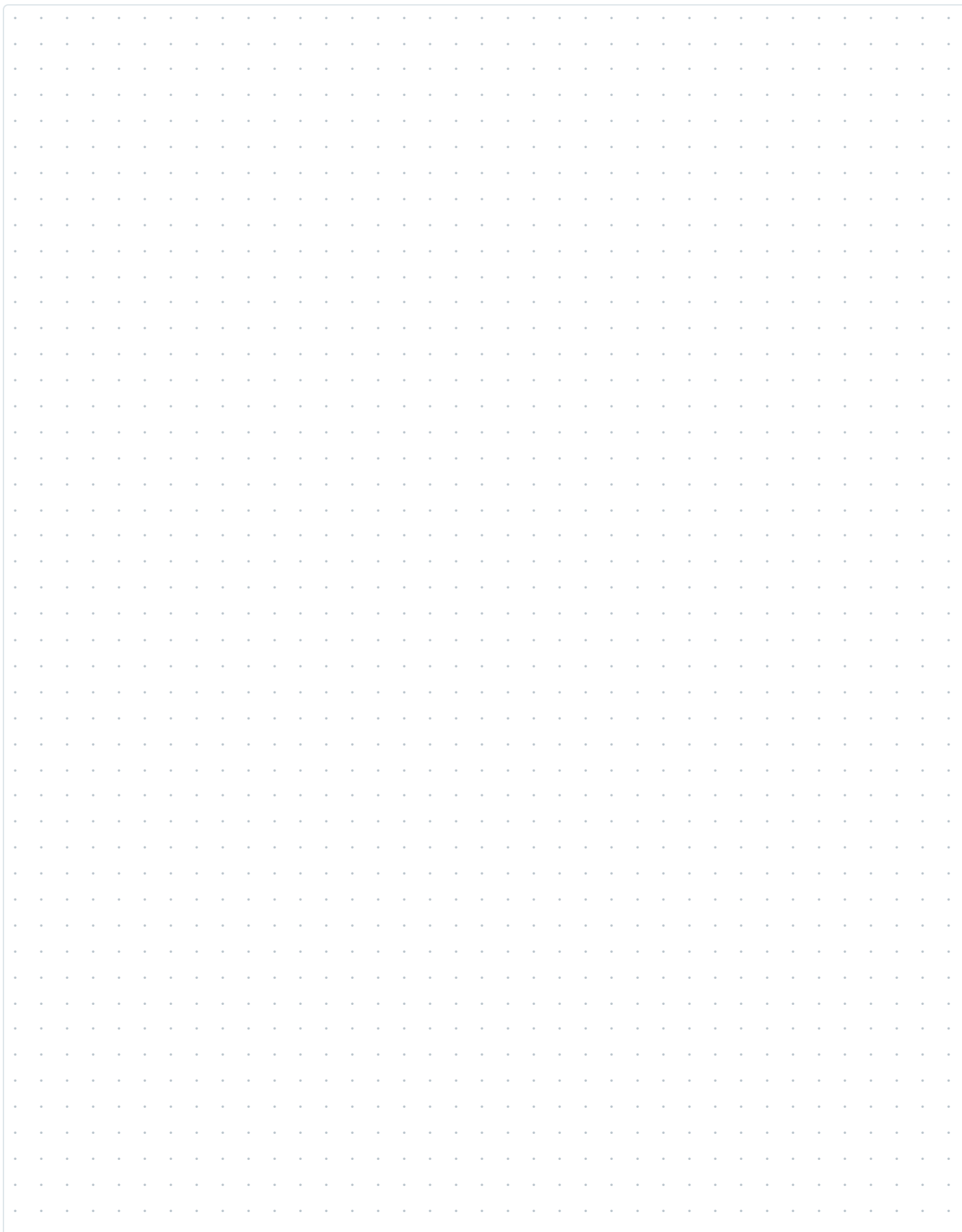
## SA7 · S2 — Trajectòries programades

Data: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Fer recórrer un quadrat al robot · Calibrar el gir de 90° · Mesurar l'error i ajustar

 **Vocabulari:** trajectòria · gir de 90° · control per temps · error de trajectòria

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)



SA7 · S2 — Trajectòries programades

 **Error del dia (rutina DEPURÀ) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** ultrasons · llaç tancat · percepció-decisió-acció · màquina d'estats

## SA7 · S3 — Evitar obstacles (comportament reactiu)



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_



# SA7 · S4 — Seguidor de línia + repte de pista

Data: \_\_\_\_\_

- 
**Avui:** Calibrar els sensors IR · Completar la pista de manera autònoma · Mesurar temps i iterar
- 
**Vocabulari:** sensors IR · seguidor de línia · llindar · correcció proporcional · iteració


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S4 — Seguidor de línia + repte de pista

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** telemetria · ràdio · group · port sèrie · llindar

## SA8 · S1 — Telemetria: el robot que informa



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

# SA8 · S2 — IoT: arquitectura, aplicacions i riscos (auditoria d'un producte real)

Data: \_\_\_\_\_

🎯 **Avui:** Dibuixar l'arquitectura del producte · Auditar dades i riscos · Defensar l'informe al peritatge  
 📖 **Vocabulari:** IoT · dispositiu-xarxa-núvol-app · MQTT/WiFi · privacitat · RGPD · auditoria

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S2 — IoT: arquitectura, aplicacions i riscos (auditoria d'un producte real)

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

## SA8 · S3 — Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge

Data: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Classificar gestos amb regles · Entrenar un model amb exemples · Reflexionar sobre el biaix

**Vocabulari:** regles · aprenentatge automàtic (ML) · classificador · entrenament · biaix

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S3 — Introducció a la IA: de les regles a l'aprenentatge

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_



- 
**Avui:** Triar el repte i els requisits · Repartir rols d'equip · Fer l'esbós i el taulell
- 
**Vocabulari:** repte · requisits mínims · esbós · planificació àgil · rols · kanban

APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S1 — Projecte: idear

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Muntar el prototip mínim viable · Escriure el primer codi partint de l'esquelet

 **Vocabulari:** prototip mínim viable (MVP) · esquelet de codi · codi modular · integració

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** proves sistemàtiques · registre d'errors · iteració · code review · DEPURA

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S3 — Projecte: provar i millorar

 **Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota**

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Avui:** Tancar el dossier tècnic · Defensar el projecte oralment amb demostració · Coavaluar i reflexionar  
**Vocabulari:** dossier tècnic · defensa oral · demostració · coavaluació · reflexió ètica

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA9 · S4 — Projecte: comunicar (defensa)



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_



**Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova.** Material: Robot mòbil (Imagina 3dBot) · pista de proves · micro:bit. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.



SA9 · S5 — PROVA PRÀCTICA T3 (individual)

🎓 Reflexió final de curs (3 línies — tanca el quadern com el vas obrir: mirant el procés, no només la nota)

- 1 · La competència de què estic més orgullós/osa: \_\_\_\_\_
- 2 · El que encara em costa: \_\_\_\_\_
- 3 · On ho continuaré (batxillerat, TR, projecte propi...): \_\_\_\_\_

| Balanç del trimestre (pinta'n un per fila) | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Programació (R1)                           |             |             |             |
| Circuits i muntatge (R2/R3)                |             |             |             |
| El meu quadern tècnic (R4)                 |             |             |             |